

Processamento de Imagens por Grafos

Projeto e Análise de Algoritmos

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CCT
Departamento de Ciência da Computação – DCC
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada - PPGCA
email@provedor.com

André Tavares da Silva



Agenda da apresentação

1 Processamento de Imagens em Grafos

2 Image Foresting Transform (IFT)

3 Optimum-Path Forest (OPF)

Se um grafo pode ser representado como uma matriz, e uma imagem é uma matriz, se tem uma relação.

- ▶ Imagens possuem estrutura relacional
- ▶ Pixels isolados possuem pouco significado
- ▶ Relações espaciais são fundamentais
- ▶ Grafos modelam conectividade naturalmente

- ▶ Teoria dos grafos é uma área bem estabelecida, rica em algoritmos eficientes e com várias aplicações nas ciências e engenharias.
- ▶ Neste sentido, soluções eficientes e eficazes para problemas de processamento de imagem podem ser obtidas pela simples redução do problema em um problema de teoria dos grafos com algoritmo conhecido.

- ▶ Esta estratégia também possibilita o desenvolvimento de variantes e novos algoritmos.
- ▶ Existem várias formas de modelar um grafo a partir de uma imagem, definindo os nós do grafo e uma relação de adjacência entre eles.
- ▶ Dependendo do problema, pixels, vértices de pixels, arestas de pixels ou regiões da imagem podem ser os nós.

- ▶ Como resultado, o problema de processamento de imagem é reduzido à aplicação de um algoritmo em grafo seguida de uma operação local sobre atributos do grafo resultante.
- ▶ Esta metodologia pode ser utilizada no projeto de operadores de filtragem de imagem, segmentação de imagem, representação e descrição de objetos de imagem, e classificação de padrões em imagem.

$$G = (V, E)$$

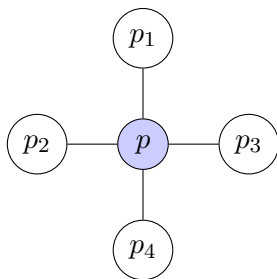
- ▶ V : pixels ou regiões
- ▶ E : adjacência
- ▶ pesos representam similaridade

$$w(i, j) = |I(i) - I(j)|$$

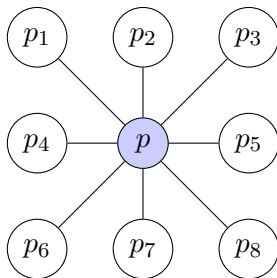
$$w(i, j) = e^{-\frac{(I(i) - I(j))^2}{\sigma^2}}$$

- ▶ pesos altos: pixels semelhantes
- ▶ pesos baixos: bordas
- ▶ permite segmentação e agrupamento

- ▶ Muitas vezes, uma imagem possui vários objetos e eles precisam ser individualmente identificados com um rótulo (número).
- ▶ Uma descrição completa do objeto requer também a identificação de seus componentes.
- ▶ A segmentação realiza a primeira parte desta tarefa e a rotulação dos componentes pode ser obtida com uma busca em largura em um grafo, onde os pixels são os nós e os arcos são formados por pixels **vizinhos-4** (ou **vizinhos-8**).
- ▶ Uma vez rotulados, podemos descrever relações entre eles (i.e., outro grafo onde os objetos são os nós e os arcos representam estas relações).

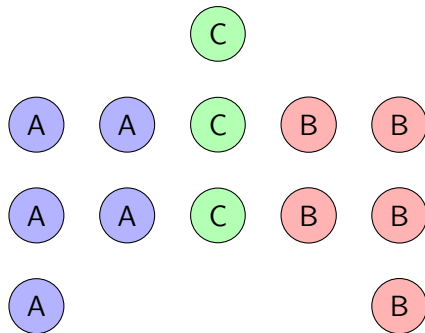


- ▶ Cada pixel conecta-se apenas aos vizinhos horizontais e verticais
- ▶ Não inclui diagonais
- ▶ Muito usada em:
 - ▶ caminhos mínimos
 - ▶ segmentação
 - ▶ propagação em grafos
 - ▶ algoritmos morfológicos



- ▶ Cada pixel conecta-se aos 8 vizinhos adjacentes
- ▶ Inclui conexões diagonais
- ▶ Muito usada em:
 - ▶ segmentação
 - ▶ watershed
 - ▶ IFT
 - ▶ morfologia matemática

Imagem e Componentes Rotulados



- ▶ Componentes conexos representam regiões conectadas no grafo da imagem
- ▶ Cada componente recebe um rótulo (label)

Imagem e Componentes Rotulados

0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0

4-connectivity map

0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0

8-connectivity map

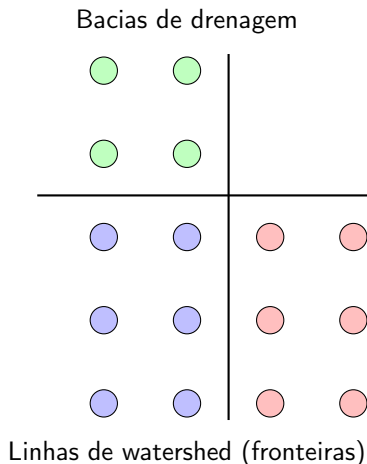
- ▶ Segmentação
- ▶ Filtragem
- ▶ Operações Morfológicas
- ▶ Clustering
- ▶ Extração de Características

Interpretação topográfica:

- ▶ regiões escuras → vales
- ▶ regiões claras → montanhas
- ▶ inundação gera fronteiras

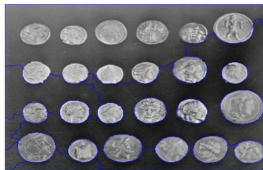
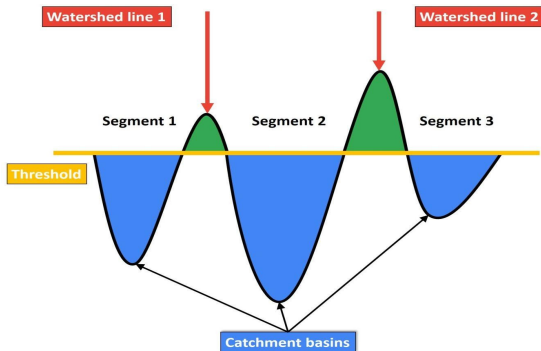
Imagem → Relevo

Watershed (Segmentação Morfológica)

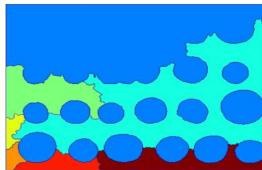


- ▶ Regiões são “bacias” de um relevo
- ▶ Fronteiras são formadas quando regiões em crescimento se encontram

Watershed



Watershed Boundary



Watershed Labels

Algoritmo clássico de caminhos mínimos: $cost(v) = cost(u) + w(u, v)$

- ▶ origem única
- ▶ soma acumulada
- ▶ base para IFT

IFT = Image Foresting Transform

A IFT é uma generalização do algoritmo de Dijkstra.

Dijkstra $\Rightarrow$ IFT

Generaliza:

- ▶ múltiplas sementes
- ▶ funções custo
- ▶ conectividade ótima

Dijkstra encontra **caminho mínimo** entre:

- ▶ uma origem;
- ▶ e todos os outros nós.

IFT modifica isso para:

- ▶ múltiplas sementes;
- ▶ diferentes funções de custo;
- ▶ propagação simultânea;
- ▶ otimização morfológica.

Imagine uma imagem como um terreno. Cada pixel é um ponto conectado aos vizinhos. Agora imagine algumas sementes espalhadas pela imagem:

- ▶ sementes do objeto,
- ▶ sementes do fundo,
- ▶ sementes de diferentes regiões.

Cada semente começa a “conquistar” pixels vizinhos. Mas a expansão não acontece uniformemente:

- ▶ caminhos fáceis avançam rápido;
- ▶ caminhos caros avançam lentamente.

Cada pixel será conquistado pela semente que chegar através do caminho ótimo. O resultado final é uma floresta de árvores de caminhos mínimos. Daí o nome: **Image Foresting Transform**

sementes $\rightarrow$ propagação ótima $\rightarrow$ floresta

Cada pixel escolhe: $\pi^*(p)$ melhor caminho até uma semente.

No Dijkstra clássico: $f(\pi) = \sum w_i$

Na IFT, frequentemente usa-se: $f(\pi) = \max(w_i)$

Isso muda completamente o comportamento.

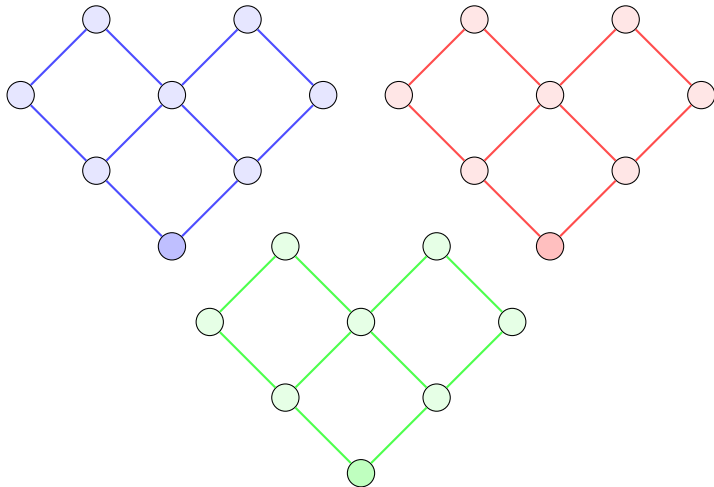
Por que usar máximo?

- ▶ Porque o maior obstáculo do caminho domina.
- ▶ Isso é extremamente importante em imagens.
- ▶ Se existe uma borda forte no caminho: o caminho inteiro deve ser ruim.
- ▶ Isso torna a segmentação muito mais robusta.

Funcionamento da IFT passo a passo

- ▶ Passo 1 — Construir o grafo: Cada pixel vira nó conectado aos vizinhos;
- ▶ Passo 2 — Escolher sementes: internas do objeto ou do fundo;
- ▶ Passo 3 — Inicializar custos: As sementes começam com custo mínimo. os demais ∞ ;
- ▶ Passo 4 — Propagação ótima: Cada pixel escolhe: o predecessor ótimo e a semente vencedora;
- ▶ Passo 6 — Construção da floresta: Cada pixel aponta para seu predecessor ótimo resultando em árvores de caminhos mínimos.

Estrutura de uma Floresta



- ▶ Uma floresta é composta por múltiplas árvores independentes
- ▶ Cada árvore representa uma estrutura de conectividade ótima

- ▶ mínimos locais geram sementes
- ▶ inundação simultânea
- ▶ colisões geram fronteiras

Resultado: segmentação

- ▶ Segmentação médica
- ▶ Sensoriamento remoto
- ▶ Microscopia
- ▶ Reconstrução morfológica
- ▶ Análise topológica

OPF = Optimum-Path Forest

IFT $\Rightarrow$ OPF

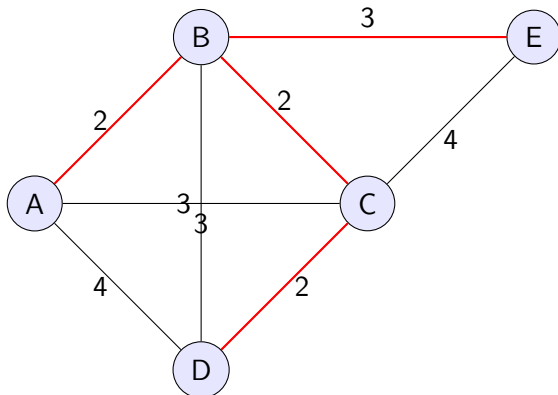
Aprendizado de máquina baseado em grafos.

protótipos competem para conquistar amostras

Cada amostra escolhe: **melhor caminho** até um protótipo.

- ▶ amostras $\rightarrow$ nós
- ▶ distâncias $\rightarrow$ arestas
- ▶ MST para seleção de protótipos

Minimum Spanning Tree (MST)



- ▶ A MST conecta todos os nós com custo total mínimo
- ▶ Não contém ciclos
- ▶ Base para: OPF (seleção de protótipos)

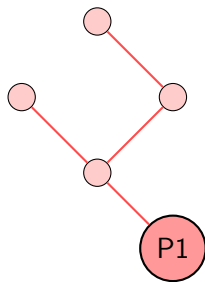
Protótipos:

- ▶ surgem na fronteira entre classes
- ▶ tornam-se raízes
- ▶ iniciam árvores

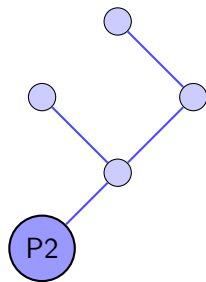
$$f(\pi) = \max(d_i)$$

O caminho evita grandes obstáculos.

Optimum-Path Forest (OPF): Protótipos e Árvores



Árvore da classe A



Árvore da classe B

- ▶ Protótipos (P1, P2) são raízes das árvores
- ▶ Cada amostra é conquistada pelo caminho ótimo
- ▶ Árvores representam regiões de decisão
- ▶ Fronteira surge da competição entre caminhos

protótipos → conquista ótima → árvores

Cada árvore representa:

- ▶ uma classe
- ▶ um cluster
- ▶ uma região de influência

Nova amostra:

- ▶ conectada ao grafo
- ▶ conquistada pela melhor árvore
- ▶ recebe rótulo da raiz

- ▶ não supervisionado
- ▶ detecta picos de densidade
- ▶ forma bacias de atração

SVM	OPF
hiperplano	conectividade
kernel	caminhos ótimos
paramétrico	não-paramétrico

- ▶ Biometria
- ▶ Medicina
- ▶ Visão industrial
- ▶ Sensoriamento remoto
- ▶ Deep Learning híbrido

Dijkstra



IFT



OPF

Vantagens/Desvantagens da abordagem por grafos

Vantagens:

- ▶ **Muito geral:** qualquer imagem pode virar grafo;
- ▶ **Integra geometria e topologia:** preserva conectividade;
- ▶ **Permite otimização global:** ao contrário de filtros locais simples;
- ▶ **Robusta para segmentação:** especialmente em imagens complexas.

Desvantagens:

- ▶ **Alto custo computacional:** Uma imagem 4K gera milhões de nós;
- ▶ **Grande consumo de memória:** Grafos densos são pesados;
- ▶ **Dependência dos pesos:** Escolha ruim gera segmentação ruim.

- ▶ **Medicina:** tumores, vasos, células;
- ▶ **Indústria:** inspeção de peças, defeitos, soldas;
- ▶ **Satélites:** rios, estradas, vegetação;
- ▶ **Veículos autônomos:** segmentação de cena, obstáculos;
- ▶ **Visão computacional moderna:** GNNs: Graph Neural Networks.

Hoje há fusões entre:

- ▶ CNNs,
- ▶ Transformers,
- ▶ Grafos.

Exemplo: superpixels $\rightarrow$ grafo $\rightarrow$ GNN

Isso reduz custo computacional e preserva estrutura espacial.

Falcão, A.X.; Stolfi, J.; Lotufo, R. *The Image Foresting Transform*

Papa, J.P.; Falcão, A.X. *Optimum-Path Forest*

Unicamp — Processamento de Imagens usando Grafos

Processamento de Imagens por Grafos

Projeto e Análise de Algoritmos

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/CCT
Departamento de Ciência da Computação – DCC
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada - PPGCA
email@provedor.com

André Tavares da Silva

